

H&E 染色切片制作

1、固定：不超过 24h（可将固定好的样品放在 70%的乙醇里面保存）

（1）一般固定液，都以新配为好，配好后应贮存在阴凉处，不宜放在日光下，以免引起化学变化，失去固定作用。（4%多聚甲醛，1×PBS溶解，保鲜膜封口。7.4ph。隔夜搅拌）

（2）有些混合固定液的成份之间会发生氧化还原作用，一定要在使用前才混合。

2、洗涤：流水冲洗或浸泡30min-60min。

3、脱水：

样品依次经 70%、80%、90%各级乙醇溶液脱水，各30min。再放入 95%、100%各 2 次，肝（前列腺）：15min, 15min, 10min, 10min, 肠（皮肤）：20min, 20min, 10min, 10min, 脂肪20min 20min 20min 20min。

4、透明

经1/2 纯酒精，1/2 二甲苯等量混合液以及二甲苯 I、II（至透明为止）。

前列腺、肝：10min 10min 10min，肠、脂肪和皮肤：15min 15min 15min。

（1）使用透明剂时，要随时盖紧盖子，以免空气中的水分进入。

（2）更换每级透明剂，动作要迅速，一方面为了不使材料块干涸，另一方面能避免吸收湿气。

（3）在透明过程中，如果材料周围出现白色雾状，说明材料中的水未被脱净，应退回纯酒精中重新脱水，然后再透明。

5、浸蜡

石蜡 I、石蜡 II 透蜡各60 分钟。

浸蜡的目的是除去组织中的透明剂（如二甲苯等），使石蜡渗透到组织内部达到饱和程度以便包埋。透蜡时间根据组织大小而定。透蜡应在恒温箱内进行，并保持箱内温度在 55-60℃左右，注意温度不要过高，以免组织发脆。一般置于恒温箱 0.5h。

透蜡注意事项

（1）尽量保持在较低温度中进行，以石蜡不凝固为度；

（2）操作要迅速，力求在最短的时间内完成石蜡透入过程，以免引起组织变硬、变脆、收缩等。

（4）对于较大的组织样品，可延长浸蜡时间，变为每次 1h

（5）石蜡融化较慢，62℃下需要几个小时才能融化，可以用红外加热再冷却。

（6）由二甲苯转入石蜡时动作要迅速，否则石蜡会凝固。

6、包埋

以最大的面在底层，使切出的面组织面所占最大；注意包埋方向，夹样品时要注意不要太用力，以免破坏组织样品。

7、切片

①及时更换刀片，否则切片容易产生褶皱、弯曲、裂纹。

②像诸如结肠等有方向的组织，注意夹蜡块时的方向；

③若切出来的片子有蜷曲，可用另一支毛笔轻轻将蜡带挑起，继续切几片。

8、展片和粘片

打开水浴锅，使水温维持在 42℃，使切片平整铺整在水面上。

①水浴锅最好用冷却的沸水。自来水加热后容易产生气泡，影响展片。

②水浴锅内水位不要太低，如果太低，载玻片就不能充分伸入水下，影响展片。

③若有轻微褶皱，可以延长展片时间，如果褶皱严重，就要更换刀片。

9、烤片

将切片连同切片架放入 62℃ 的干燥箱，30~60min 至蜡熔化。

10、染色

①水化：肝、前列腺、脂肪石蜡切片经二甲苯 I、II 脱蜡各 5min（肠、皮肤石蜡切片经二甲苯 I 10min、二甲苯 II 5min），然后放入 100%、95%、90%、80%、70% 各级酒精溶液中各 2min，再放入蒸馏水中 3min。

②染色：切片放入苏木精中染色。（脂肪至少1min，肝、前列腺、肠、皮肤25s）

染色时间应根据染色剂的成熟程度及室温高低，适当缩短或延长。室温高时促进染色，染色时间可短些，否则可适当延长时间，冬季室温低时可放入恒温箱中染色。

③水洗：用自来水流水冲洗约 15min。使切片颜色变蓝，但要注意流水不能过大，以防切片脱落。

11、分化

将切片放入 1% 盐酸乙醇液中褪色，约 5~7 秒钟。见切片变红，颜色较浅即可。（此时用显微镜观察颜色深浅，如果颜色太淡，则复染苏木精）

12、漂洗

切片再放入自来水流水中冲洗半小时以上使其恢复蓝色，在用蒸馏水洗，一般约 15min

13、复染、脱水

依次快速进入伊红染液，95%乙醇 I、II，70%乙醇中，并快速拿出（在此四种溶液中涮一下，就马上拿出），然后进入 80%乙醇中 50s，进入无水乙醇中 3~5min。

14. 透明

切片放入 1/2 纯酒精+1/2 二甲苯 2min，二甲苯 I、II 各 3~5min。

二甲苯应尽量保持无水，应经常更换，或用纱布包无水硫酸铜放入染色缸内吸收水分。切片如在二甲苯中出现白雾现象，说明脱水未尽，应退回乙醇中重新脱水，否则切片难以镜检。

19、封片

因切片经二甲苯透明，使用中性树胶作为封藏剂，树胶可用二甲苯稀释至合适的稠度。

封片前应根据材料的大小，选用不同规格的盖玻片。材料透明后，在桌上放一张洁净的吸水纸，将含材料的载玻片从二甲苯中取出放在纸上（切片的一面向上），迅速地在切片的中央滴一滴树胶（千万不能待二甲苯干燥后再进行），用右手持小镊子轻轻地夹住盖玻片的右侧，稍为倾斜使其左侧与封藏剂接角，然后再缓慢地将盖玻片放下，这样就可以减少或避免产生气泡。如胶液不足，可以用玻棒再滴一滴树胶从盖玻片边缘补足。如胶液过多，可在干燥以后用刀刮去，并用纱布蘸二甲苯拭去残留的树胶。

染色结果：细胞核被苏木素染成蓝色，细胞质被伊红染色呈粉红色。